Analyse complexe et applications à l'algèbre linéaire

Cours d'Antoine Levitte. Notes de cours prises par Yehor Korotenko

Table des matières

1 Résolvante et spectre . . . 2
1.1 Définitions . . . 2
1.2 Norme d'opérateur . . . 2
1.3 Développement en série entière de la résolvante . . . 2
2 Fonctions holomorphes . . . 3
2.1 Définition . . . 3
2.2 Rappel : convergence des séries entières . . . 3
2.3 L'opérateur $\overline{\partial}$ . . . 4
2.4 Exemples . . . 4
3 Intégrales de contour . . . 5
3.1 Formule de Stokes / Théorème d'Ampère . . . 5
3.1.1 Version 1D . . . 5
3.1.2 Version 2D . . . 5
3.1.3 Preuve sur le carré . . . 5
3.2 Intégrale complexe et formule de Green . . . 6
4 Formule de Cauchy . . . 7
4.1 Énoncé . . . 7
4.2 Preuve . . . 7
4.3 Caractérisation des fonctions holomorphes . . . 8
5 Application à l'algèbre linéaire . . . 8
5.1 Projecteur spectral . . . 8
5.2 Preuve . . . 9

1 Résolvante et spectre

1.1 Définitions

Définition (Spectre et résolvante)

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. On appelle **spectre** de A l'ensemble

$$\mathrm{Sp}(A) = \{\mu \in \mathbb{C} \mid A - \mu I \text{ n'est pas inversible}\}.$$

Pour tout $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathrm{Sp}(A)$, la matrice $A - \lambda I$ est inversible. On note

$$R_A(\lambda) = (A - \lambda I)^{-1}$$

et on l'appelle la **résolvante** de A en λ.

Remarque

On dispose d'une expression alternative. Posons

$$B_A(z) = (I - zA)^{-1}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \left\{\frac{1}{\mu} \mid \mu \in \mathrm{Sp}(A)\right\}.$$

Un calcul direct donne

$$R_A(\lambda) = -\frac{1}{\lambda}\, B_A\left(\frac{1}{\lambda}\right).$$

1.2 Norme d'opérateur

On munit $\mathbb{C}^n$ de la norme euclidienne $\|\cdot\|_2$. La **norme d'opérateur** (norme subordonnée) de $A \in M_n(\mathbb{C})$ est

$$\|A\| = \sup_{v \in \mathbb{C}^n, v \neq 0} \frac{\|Av\|_2}{\|v\|_2}.$$

Elle satisfait $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$. De plus, si $\|A\| < 1$ alors $I - A$ est inversible et

$$(I - A)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} A^n.$$

1.3 Développement en série entière de la résolvante

Proposition — Poly, Prop. 4.8

La série suivante converge (localement uniformément pour la norme d'opérateur) sur le disque $\mathbb{D}\left(0, \frac{1}{\|A\|}\right)$:

$$B_A(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n A^n.$$

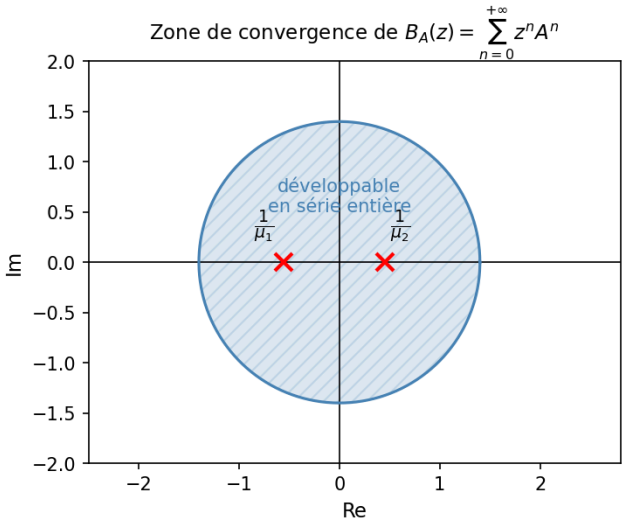

Fig. 1. – Zone de convergence de $B_{A(z)} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n A^n$. Les croix marquent les singularités $1/\mu_i$ pour $\mu_i \in \mathrm{Sp}(A)$.

Remarque

Au voisinage de tout pintegral.cont de son domaine de définition, B_A est développable en série entière :

$$B_A(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} (z - z_0)^n B_A(z_0)[AB_A(z_0)]^n.$$

But : étudier ce type de fonction d'une variable complexe.

Un calcul algébrique montre que, en posant $C = I - z_0 A$ et $D = (z - z_0)A$:

$$B_A(z) = (I - zA)^{-1} = (I - z_0 A - (z - z_0)A)^{-1} = (C - D)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} C^{-1}(DC^{-1})^n.$$

2 Fonctions holomorphes

2.1 Définition

Définition (Fonction holomorphe)

Soit $\Omega \subset \mathbb{C}$ un ouvert et $f : \Omega \to \mathbb{C}$. On dit que f est **holomorphe** lorsque

$$\forall z_0 \in \Omega, \quad \exists \varepsilon > 0 \text{ et } (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ tels que } \quad \forall z \in \mathbb{D}(z_0, \varepsilon), \quad f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

2.2 Rappel : convergence des séries entières

Proposition — Piqûre de rappel

Si $\left(|a_n|^{1/n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée par $M > 0$, alors la série entière $z \mapsto \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n z^n$ converge localement uniformément sur $\mathbb{D}(0, 1/M)$, et définit une fonction C^∞ en tant que fonction de deux variables réelles.

En particulier, si $R < \frac{1}{M}$ et $z \in \mathbb{D}(0, R)$:

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} |a_n z^n| \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} (RM)^n < +\infty.$$

2.3 L'opérateur $\overline{\partial}$

Observation

En écrivant $z = x + iy$, on calcule :

$$\frac{\partial}{\partial x}(x+iy)^n = n(x+iy)^{n-1}, \qquad \frac{\partial}{\partial y}(x+iy)^n = in(x+iy)^{n-1}.$$

En particulier, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)(x+iy)^n = 0.$$

On note $\overline{\partial} = \frac{\partial}{\partial \overline{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)$ (aussi noté $\frac{\partial}{\partial \overline{z}}$).

Proposition

Si f est holomorphe, alors $\overline{\partial} f = 0$.

2.4 Exemples

Les fonctions suivantes sont holomorphes :

- la résolvante $\lambda \mapsto R_A(\lambda)$,
- les polynômes,
- l'exponentielle $z \mapsto \exp(z)$,
- la matrice-exponentielle $z \mapsto \exp(zA)$.

Exemple — Non-exemple

La fonction $z \mapsto \overline{z}$ n'est **pas** holomorphe car

$$\frac{\partial}{\partial x}(x - iy) = 1 \neq 0 = \overline{\partial}\overline{z}.$$

3 Intégrales de contour

3.1 Formule de Stokes / Théorème d'Ampère

3.1.1 Version 1D

Si $f \in C^1([a,b],\mathbb{R})$, alors

$$\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a).$$

3.1.2 Version 2D

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert dont le bord est une courbe régulière simple γ. On parcourt γ à vitesse 1 ; on note $T = \text{Longueur}(\gamma)$.

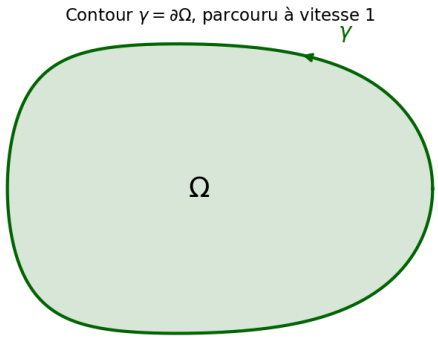

Fig. 2. – Contour simple $\gamma = \partial\Omega$ orienté dans le sens direct.

Théorème — Stokes / Green-Riemann

Soit $\vec{A} : \Omega \to \mathbb{R}^2$ un champ de vecteurs C^1, avec

$$\vec{A}(x,y) = A_x(x,y)\vec{e}_x + A_y(x,y)\vec{e}_y.$$

On définit le rotationnel scalaire

$$\mathrm{rot}\left(\vec{A}\right) = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}.$$

Alors

$$\iint_\Omega \mathrm{rot}\left(\vec{A}\right)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^T \vec{A}(\gamma(s)) \cdot \vec{T}(\gamma(s))\,\mathrm{d}s,$$

où $\vec{T}(s) = \gamma'(s)$ est le vecteur tangent.

3.1.3 Preuve sur le carré

On prend $\Omega = [0,1]^2$ et A affine :

$$A_x = c_x + a_{xx}x + a_{xy}y, \quad A_y = c_y + a_{yx}x + a_{yy}y.$$

Donc $\mathrm{rot}\left(\vec{A}\right) = a_{yx} - a_{xy}$ et $\iint_\Omega \mathrm{rot}\left(\vec{A}\right) = a_{yx} - a_{xy}$.

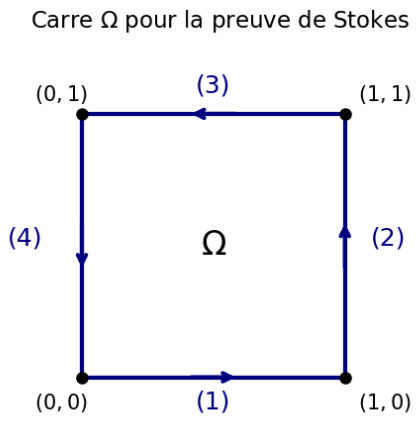

Fig. 3. – Le carré $\Omega = [0,1]^2$ avec ses quatre côtés numérotés.

On paramétrise les quatre côtés et on somme les contributions :

$$
\begin{aligned}
&(1): \quad s \mapsto (s,0), s \in [0,1], && \int_0^1 A_x(s,0)\,\mathrm{d}s = c_x + \frac{a_{xx}}{2} \\
&(2): \quad s \mapsto (1,s), s \in [0,1], && \int_0^1 A_y(1,s)\,\mathrm{d}s = c_y + a_{yx} + \frac{a_{yy}}{2} \\
&(3): \quad s \mapsto (1-s,1), s \in [0,1], && -\int_0^1 A_x(1-s,1)\,\mathrm{d}s = -\Big(c_x + a_{xy} + \frac{a_{xx}}{2}\Big) \\
&(4): \quad s \mapsto (0,1-s), s \in [0,1], && -\int_0^1 A_y(0,1-s)\,\mathrm{d}s = -\Big(c_y + \frac{a_{yy}}{2}\Big)
\end{aligned}
$$

En additionnant : $\oint_{\partial\Omega} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{T} = a_{yx} - a_{xy} = \iint_\Omega \mathrm{rot}\big(\vec{A}\big)$. $\square$

Chemin vers une vraie preuve :

1. Vérifier d'abord pour des fonctions affines sur des triangles quelconques.
2. Approcher γ par une courbe polygonale, trianguler Ω, et approcher A par une fonction affine sur chaque triangle.

3.2 Intégrale complexe et formule de Green

Soit $f : \Omega \to \mathbb{C}$ de classe C^1 et $\gamma : [0,T] \to \mathbb{C}$ une courbe régulière. On définit

$$\int_\gamma f = \int_0^T f(\gamma(s))\gamma'(s)\,\mathrm{d}s.$$

En posant $\vec{A}(x,y) = f(x,y)\vec{e}_x + if(x,y)\vec{e}_y$, on calcule :

$$\mathrm{rot}\big(\vec{A}\big) = i\partial_x f - \partial_y f = i\big(\partial_x f + i\partial_y f\big) = 2i\,\overline{\partial} f.$$

Proposition

Si $f : \Omega \to \mathbb{C}$ est de classe C^1 avec $\overline{\partial} f = 0$, alors pour toute courbe γ fermée dans Ω,

$$\oint_\gamma f = 0.$$

Remarque

Vrai si on a une courbe simple et f définie partout à l'intérieur. En général pour des contours homologues :

$$\oint_{\gamma_1} f = 0, \quad \oint_{\gamma_2} f = \oint_{\gamma_3} f, \quad \oint_{\gamma_5} f = \oint_{\gamma_2} f + \oint_{\gamma_4} f.$$

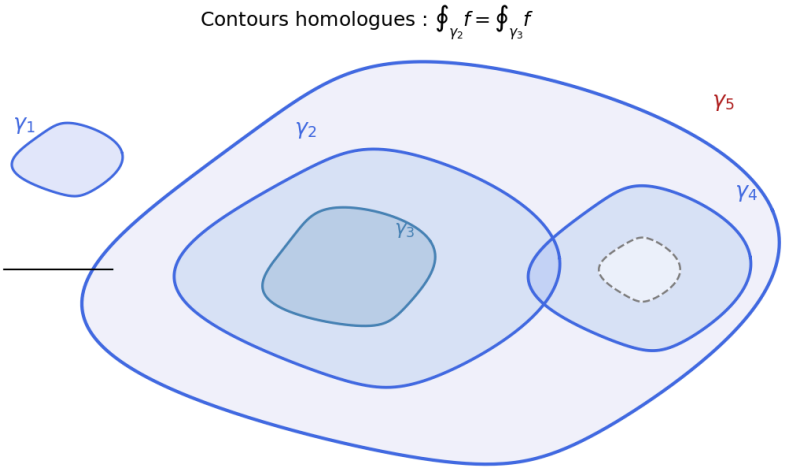

Fig. 4. – Contours homologues : γ_1 (petit contour isolé), γ_2, γ_3 (contours emboîtés), γ_4 (contour avec trou), γ_5 (grand contour extérieur).

4 Formule de Cauchy

4.1 Énoncé

Théorème — Formule de Cauchy

Soit $f \in C^1(\Omega, \mathbb{C})$ avec $\overline{\partial} f = 0$. Soit $z_0 \in \Omega$. Alors, pour toute courbe γ qui fait un tour (dans le sens direct) autour de z_0,

$$\oint_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0} \, \mathrm{d}z = 2\pi i f(z_0).$$

4.2 Preuve

La valeur de l'intégrale ne dépend pas de γ, donc on prend γ_ε le cercle de rayon ε autour de z_0 :

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z = \oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z_0)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z + O\Big(\varepsilon \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \varepsilon\Big) = O(\varepsilon).$$

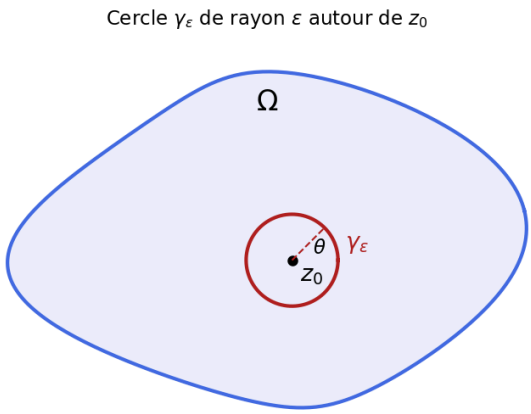

Fig. 5. – Le cercle γ_ε de rayon ε centré en z_0, utilisé dans la preuve de la formule de Cauchy.

On paramétrise $\gamma_\varepsilon : \theta \mapsto z_0 + \varepsilon e^{i\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$, donc $\gamma_{\varepsilon'}(\theta) = i\varepsilon e^{i\theta}$ et

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{1}{z-z_0}\,\mathrm{d}z = \int_{\theta=0}^{2\pi} \frac{1}{\varepsilon e^{i\theta}} \cdot i\varepsilon e^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} i\,\mathrm{d}\theta = 2\pi i.$$

4.3 Caractérisation des fonctions holomorphes

Théorème

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$, $f : \Omega \to \mathbb{C}$ de classe C^1 telle que $\overline{\partial} f = 0$. Alors f est holomorphe.

Preuve. Soit γ une courbe simple dans Ω. Pour tout z_0 à l'intérieur de γ, la formule de Cauchy donne

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z.$$

Pour tout $z \in \gamma$, la fonction $z_0 \mapsto \frac{1}{z-z_0}$ est holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \{z\}$. Après intégration, $z_0 \mapsto \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z$ est holomorphe sur $\omega = \mathrm{Int}(\gamma)$. □

5 Application à l'algèbre linéaire

5.1 Projecteur spectral

Proposition — Projecteur sur un espace propre

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ diagonalisable, et soit γ une courbe qui fait un tour autour d'une valeur propre μ, sans encercler les autres. Alors

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma R_A(z)\,\mathrm{d}z = \Pi_\mu,$$

où Π_μ est le **projecteur** sur l'espace propre E_μ, parallèlement aux autres espaces propres.

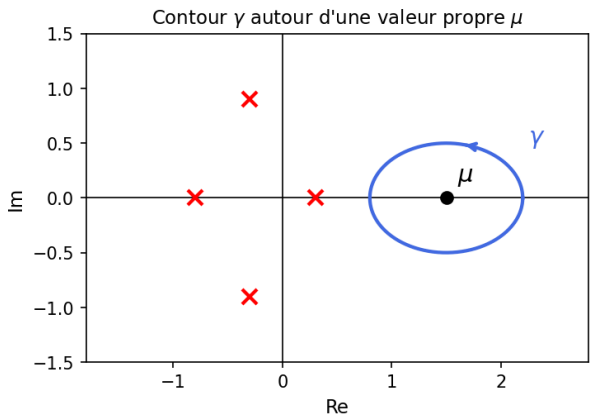

Fig. 6. – Contour γ entourant la valeur propre μ, sans encercler les autres valeurs propres (croix rouges).

5.2 Preuve

Puisque A est diagonalisable, il existe P inversible telle que

$$A = P^{-1}\begin{pmatrix}\mu & 0\\ 0 & D'\end{pmatrix}P, \quad \mu \notin \mathrm{Sp}(D').$$

Alors

$$(A-\lambda I)^{-1} = P^{-1}\begin{pmatrix}(\mu-\lambda)^{-1} & 0\\ 0 & (D'-\lambda I)^{-1}\end{pmatrix}P.$$

On intègre sur γ :

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma (A-\lambda I)^{-1}\,\mathrm{d}\lambda &= P^{-1}\begin{pmatrix}\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \mathrm{d}\frac{\lambda}{\mu-\lambda} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}P\\ &= P^{-1}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}P = \Pi_\mu.\end{aligned}$$

Le bloc inférieur est nul car $(D'-\lambda I)^{-1}$ est holomorphe à l'intérieur de γ (puisque $\mu \notin \mathrm{Sp}(D')$). Le bloc supérieur vaut 1 par calcul de résidu :

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{1}{\mu-\lambda}\,\mathrm{d}\lambda = 1. \quad \square$$